PHÂN TÍCH TRADE-OFF GIẢI PHÁP TÍCH HỢP THANH TOÁN VÀ ĐỐI SOÁT COD

Phần 1: Bảng so sánh Trade-off và Đề xuất

- **Độ tin cậy khi nghẽn mạng:** Giải pháp 1 Sync API yếu kém, Giải pháp 2 Async Webhook rất cao nhờ hệ thống Message Queue lưu trữ thông điệp.
- **Độ phức tạp triển khai:** Giải pháp 1 thấp, Giải pháp 2 cao.
- **Rủi ro sai lệch dữ liệu:** Giải pháp 1 rủi ro cao, Giải pháp 2 rủi ro rất thấp nhờ cơ chế Idempotency chống ghi nhận trùng lặp.

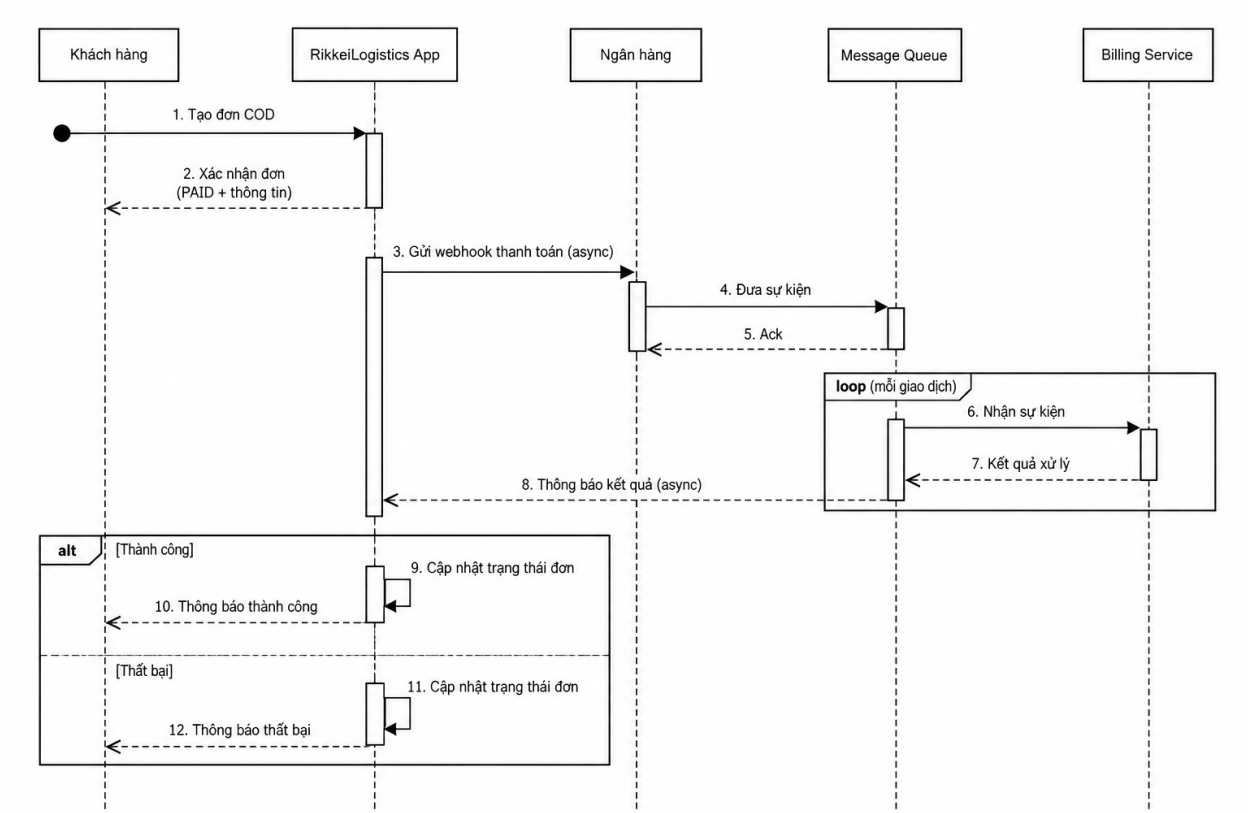
Đề xuất: Chọn Giải pháp 2. Hệ thống Message Queue đáp ứng an toàn cho 200.000 giao dịch mỗi ngày, giải quyết dứt điểm bẫy rớt mạng và lỗi ngân hàng gửi trùng tín hiệu.

Phần 2: Cập nhật sơ đồ tuần tự

- Tại luồng Consumer Worker, vẽ bổ sung một thông điệp tự gọi chính nó để xác thực chữ ký HMAC trước khi yêu cầu gạch nợ.
- Từ luồng Billing Service, vẽ thêm một thông điệp gửi ra ngoài để cập nhật trạng thái đơn hàng thành PAID sau khi gạch nợ thành công.

Phần 3: Dữ liệu và Bảo mật

- Bốn bảng dữ liệu bắt buộc: Shipment, PaymentTransaction, CODSettlement, AuditLog.
- Cơ chế bảo mật: Yêu cầu định danh bằng API Key và đối chiếu toàn vẹn dữ liệu bằng chữ ký số HMAC Checksum.


Khách hàng
RikkeiLogistics App
Ngân hàng
Message Queue
Billing Service
1. Tạo đơn COD
2. Xác nhận đơn
(PAID + thông tin)
3. Gửi webhook thanh toán (async)
4. Đưa sự kiện
5. Ack
loop (mỗi giao dịch)
6. Nhận sự kiện
7. Kết quả xử lý
8. Thông báo kết quả (async)
alt
[Thành công]
9. Cập nhật trạng thái đơn
10. Thông báo thành công
[Thất bại]
11. Cập nhật trạng thái đơn
12. Thông báo thất bại